Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	María Belén Rivera Cuesta
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

● Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.

● Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje
de programación.

● Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

● Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.

● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

● Conexión a Internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Primero se identifico los datos de entrada y salida junto con las variables a usar, luego se definió el proceso.
- Se armó el pseudocódigo como guía para el diagrama de flujo
- Finalmente se programó en Visual Studio Code.
- Se rectifico errores de compilación y se elaboró el informe

5. Resultados

Datos de entrada

Nota certamen uno (c1)

Nota certamen dos (c2)

Nota de laboratorio de ciclo, de los tres certamenes (nlab)

Nota minima para aprobar (n_Min_Aprobar=6)

Proceso

nCertamenes = (n_Min_Aprobar-(nlab * 0.3))/0.7;

c3 = (3*nCertamenes) - c1 - c2;

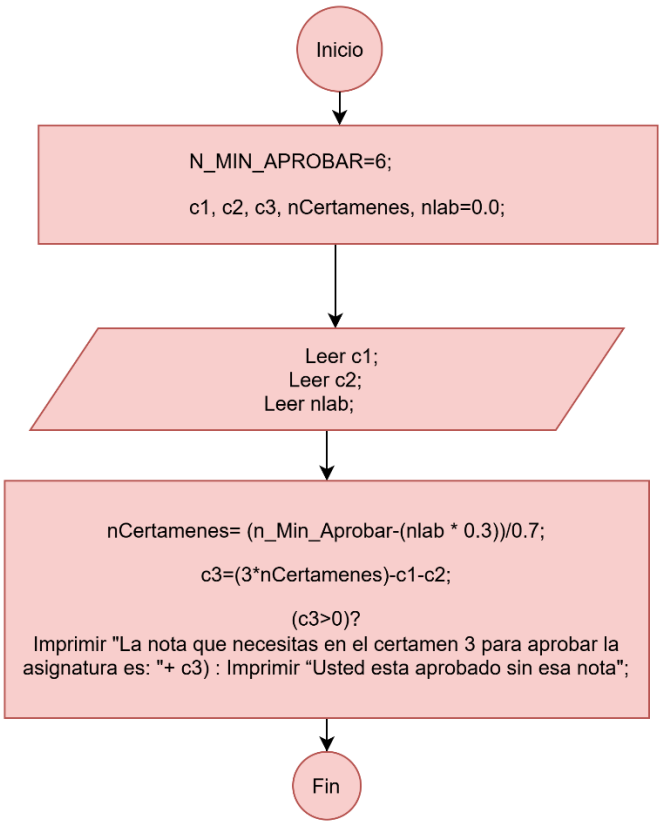
Datos de Salida

Nota mínima necesaria en el certamen tres (c3)

Pseudocodigo:

Inicio
N_MIN_APROBAR=6;
c1=0.0;
c2=0.0;
c3=0.0;
nCertamenes=0.0;
nlab=0.0;
Imprimir "Ingrese la calificación obtenida en el certamen uno:\n";
Leer c1;
Imprimir "Ingrese la calificación obtenida en el certamen dos:\n";
Leer c2;
Imprimir "Ingrese la calificación de laboratorio obtenida en los tres certámenes:\n";
Leer nlab;
nCertamenes= (n_Min_Aprobar-(nlab * 0.3))/0.7;
c3=(3*nCertamenes)-c1-c2;
(c3>0)? Imprimir "La nota que necesitas en el certamen 3 para aprobar la asignatura es: "+ c3) : Imprimir “Usted esta aprobado sin esa nota";
Fin

Diagrama de Flujo:



Codificación:

APE_5.c

```c
#include <stdio.h>

void main (){
    float c1=0.0;
    float c2=0.0;
    float c3=0.0;
    float nCertamenes=0.0;
    float nlab=0.0;
    float n_Min_Aprobar=6;

    printf("Ingrese la calificacion obtenida en el certamen uno:\n");
    scanf("%f", &c1);
    printf("Ingrese la calificacion obtenida en el certamen dos:\n");
    scanf("%f", &c2);
    printf("Ingrese la calificacion de laboratorio obtenida en los tres certamenes:\n");
    scanf("%f", &nlab);
    nCertamenes= (n_Min_Aprobar-(nlab * 0.3))/0.7;
    c3=(3*nCertamenes)-c1-c2;
    (c3>0)? printf("La nota que necesitas en el certamen 3 para aprobar la asignatura es: %.2f", c3) :
    printf("Usted esta aprobado sin esa nota");
}
```

Pruebas de funcionamiento:

Salida del programa:

```
PS F:\codigosC> gcc APE_5.c -o APE_5.exe
PS F:\codigosC> .\APE_5.exe
Ingrese la calificacion obtenida en el certamen uno:
6
Ingrese la calificacion obtenida en el certamen dos:
4.3
Ingrese la calificacion de laboratorio obtenida en los tres certamenes:
8
La nota que necesitas en el certamen 3 para aprobar la asignatura es: 5.13
PS F:\codigosC>
```

Prueba de escritorio:

c1	c2	nlab	nCertamenes	n_Min_Aprobar	c3
6	4.3	8	5.14	6	5.13
8	9	9.2	4.62	6	-3.11

6. Preguntas de Control

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

Un programa con estructuras secuenciales es aquel que su código se ejecuta en el orden en que esta escrito, es decir en secuencia.

• ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?

Se lo traslada usando la sintaxis del lenguaje en el que se desea programar, es decir el pseudocódigo o diagrama nos sirve como base para elaborar el código. Por ejemplo, para pasarlo al lenguaje C es necesario saber como se declara variables, como se lee datos, como se muestra mensajes y las salidas calculadas, etc.

• ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?

Es importante porque nos permite constatar que el algoritmo funciona para distintos valores ingresados, es decir, es valido para todos los posibles casos

7. Conclusiones

Se logro seguir reforzando los conocimientos adquiridos en clase mediante la práctica y análisis del ejercicio.

8. Recomendaciones

Se recomienda mantener un orden al momento de codificar, en un lado variables, en otro procesos y en otro salidas para evitar confusiones.

Se recomienda comprobar que el algoritmo funcione para distintos posibles casos.

9. Anexos

Código en GitHub:

https://github.com/riveracuestamariabelen-source/Programacion2026__2027/blob/main/APE/APE%205/APE_5.c